

Risque opérationnel et résilience

Chapitre 18 : Allocation du capital et performance ajustée du risque

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Capital économique et capital réglementaire

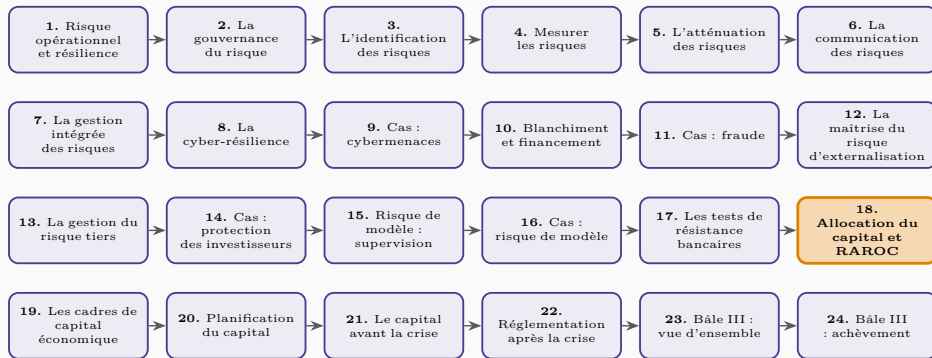
Le RAROC et la famille des RAPM

Diversification et allocation du capital

Mettre en œuvre le RAROC dans l'organisation

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Après les tests de résistance, ce chapitre change de perspective : comment un établissement alloue-t-il son capital entre ses différentes activités, et comment mesure-t-il la performance de chacune en tenant compte du risque qu'elle porte ? Ce chapitre reprend le cadre du capital économique et du RAROC (« risk-adjusted return on capital ») développé par Crouhy, Galai et Mark.

Capital économique et capital réglementaire

Deux notions à ne pas confondre

Le capital économique

Le capital économique est le coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné — par exemple 99,9 % sur un horizon d'un an. Il reflète le risque réellement porté par l'établissement, indépendamment de toute exigence réglementaire.

Le capital réglementaire

Le capital réglementaire est le montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur pour les seuls secteurs réglementés. Il ne reflète pas nécessairement le risque véritable de l'établissement — il peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant selon les activités concernées.

Pourquoi le capital économique compte

Le capital économique importe pour au moins quatre raisons : il reflète l'**effet de levier** propre de chaque établissement; le niveau de solvabilité visé fait partie intégrante du « produit » vendu aux clients et contreparties (une contrepartie exige une certaine solidité de son partenaire); l'**opacité** des bilans bancaires et les coûts d'agence qui en découlent rendent le niveau de capital un signal observable de la qualité de gestion; et le coût du capital constitue un facteur de **sensibilité concurrentielle** direct entre établissements.

Trois usages principaux

Le capital économique sert désormais à trois fins principales : la **mesure de la performance** et la rémunération incitative des équipes; la **gestion active de portefeuille** (arbitrer entre activités selon leur rendement ajusté du risque); et le **budget de capital et la tarification** des nouvelles opérations.

Le RAROC et la famille des RAPM

RAROC : rendement ajusté du risque sur capital

Le RAROC générique se définit comme le résultat net risque-ajusté après impôt, rapporté au capital économique mobilisé pour porter l'activité. Cette mesure permet de comparer des activités de nature et de risque très différents sur une base commune.

Une zoologie de mesures apparentées

Le RAROC appartient à une famille plus large de mesures de performance ajustée du risque (RAPM) : le RORAC (rendement sur capital ajusté du risque), le RORAA (rendement sur actifs ajustés du risque), le RAROA, le ratio de Sharpe, la VAN (valeur actuelle nette), et l'EVA / NIACC (« net income after capital charge »). Ces mesures diffèrent par ce qu'elles ajustent — le numérateur, le dénominateur, ou les deux — mais partagent l'objectif commun de rapporter un rendement à une mesure de risque plutôt qu'à un simple montant d'actifs ou de capital comptable.

Le RAROC pour le budget de capital

La formule pour une décision d'investissement

Pour le budget de capital, le RAROC rapporte au capital économique la somme des revenus attendus, moins les coûts, moins les pertes attendues, moins les impôts, plus le rendement du capital de risque (éventuellement ajusté des transferts internes) — le capital économique lui-même se décomposant en capital de risque et capital stratégique (capital immobilisé et non récupérable, plus le goodwill).

Exemple chiffré : un portefeuille de prêts de 1 milliard USD

Un portefeuille de prêts de 1 milliard USD génère 90 millions USD de revenus annuels et 9 millions USD de coûts d'exploitation. Le financement est assuré par des dépôts à prix de cession interne de 6 %, soit 60 millions USD de charge d'intérêt. La perte attendue est de 1 %, soit 10 millions USD. Le capital économique alloué est de 7,5 %, soit 75 millions USD, investi au taux sans risque de 5 %, générant un rendement du capital de 3,75 millions USD. Le taux d'imposition effectif est de 30 %.

Le résultat avant impôt est de $90 - 9 - 60 - 10 + 3,75 = 14,75$ millions USD. Après application du taux d'imposition de 30 %, le résultat net est de $14,75 \times 0,70 = 10,325$ millions USD. Rapporté au capital économique de 75 millions USD, le RAROC s'établit à $10,325 / 75 \approx 13,77$ %, arrondi à environ 14 % dans la source.

Un chiffre arrondi mais cohérent

Le calcul précis donne 13,77 %, que la source présente arrondi à « 14 % » — un écart de présentation sans conséquence sur l'interprétation : le portefeuille dégage un rendement ajusté du risque nettement supérieur au coût du capital, ce qui en ferait, toutes choses égales par ailleurs, un candidat attractif pour une allocation de capital supplémentaire.

Diversification et allocation du capital

Stand-alone, marginal, pleinement diversifié

Le capital **stand-alone** est celui qu'une activité mobiliserait si elle était gérée isolément, sans bénéfice de diversification avec les autres activités de l'établissement. Le capital **pleinement diversifié** tient compte de l'ensemble des effets de diversification au niveau du groupe. Le capital **marginal** mesure la contribution additionnelle d'une activité au capital total du groupe, compte tenu des activités déjà en place.

Répartir l'effet de diversification

Si deux activités X et Y mobilisent respectivement 100 et 60 en capital stand-alone (total 160), mais que le capital pleinement diversifié du groupe n'est que de 70, l'effet de diversification de 90 ($160 - 70$) doit être réparti entre les deux activités — par exemple au prorata de leur capital stand-alone, attribuant 14 à X et 16 à Y comme contribution de diversification, de sorte que chaque activité se voit allouer un capital diversifié inférieur à son capital stand-alone.

Le hurdle rate selon le CAPM

Le taux de rentabilité minimal exigé (« hurdle rate ») se calcule généralement à partir du coût moyen pondéré des fonds propres selon le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), servant de seuil de comparaison pour juger si le RAROC d'une activité justifie l'allocation de capital qu'elle consomme.

Le RAROC ajusté du risque systématique

Une version raffinée corrige le RAROC du risque systématique de l'activité : le RAROC ajusté est égal au RAROC diminué du produit du bêta de l'activité par la prime de risque de marché. Cet ajustement reconnaît que deux activités au même RAROC brut peuvent porter une exposition très différente au risque de marché non diversifiable.

Mettre en œuvre le RAROC dans l'organisation

Les conditions de succès

La mise en œuvre effective du RAROC suppose un engagement affiché de la direction générale, un effort soutenu de communication et de formation auprès des équipes, une consultation continue avec les métiers, l'intégrité du processus de calcul (données fiables, méthodologie stable), et sa combinaison avec des facteurs qualitatifs via une grille stratégique, dans le cadre d'un processus actif de gestion du capital.

Un outil de pilotage, pas un substitut au jugement

Le RAROC, aussi rigoureux soit son calcul, ne remplace jamais le jugement stratégique : une activité au RAROC élevé mais en délitement de part de marché, ou une activité au RAROC modeste mais stratégiquement essentielle à la relation client, appellent des décisions que le seul ratio ne peut trancher.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le capital économique — distinct du capital réglementaire — reflète le risque réel porté par un établissement et sert de base à la mesure de performance, à la gestion de portefeuille et à la tarification. Le RAROC, rendement risque-ajusté rapporté au capital économique, permet de comparer des activités hétérogènes sur une base commune, comme l'illustre l'exemple du portefeuille de prêts (RAROC $\approx 14\%$). L'allocation du capital entre activités doit tenir compte des effets de diversification — stand-alone, marginal, pleinement diversifié — et se compare à un taux de rentabilité minimal issu du CAPM, éventuellement ajusté du risque systématique; mais le RAROC reste un outil d'aide à la décision, pas un substitut au jugement stratégique.